

Họ Tên: Võ Bá Huy

MSSV: 2305CT231

Lớp Học Phần: 2610421101

Phân Tích Hệ Thống Nhận Dạng Vân Tay (AFIS)

Kết quả enroll / verify / stats:

```
> enroll

=====
ENROLLMENT
=====
Enter person ID (e.g., 'john_doe'): user01
Select finger position (optional, press Enter to skip):
 1 - Right thumb
 2 - Right index
 3 - Right middle
 4 - Right ring
 5 - Right little
 6 - Left thumb
 7 - Left index
 8 - Left middle
 9 - Left ring
10 - Left little
Position (1-10, or blank):
Enter image path: data/raw/101_1.tif
Processing image: data/raw/101_1.tif ...
🚦 Enrolling fingerprint for user01...
✅ Enrollment successful: 150 minutiae, pattern: arch
✅ Enrollment successful for user01.
  Template ID: user01_1_20260922153021
  Minutiae: 150
  Pattern type: arch
Show minutiae visualization? (y/n): yes

> verify
```

Phân loại mẫu vân tay (Pattern type): Dạng vòm (arch).

Mã mẫu chuẩn sinh ra: user01_1_20260922153021.

```

> verify

=====
VERIFICATION
=====
Enter claimed person ID: user01
Enter image path: data/raw/101_2.tif
Verifying data/raw/101_2.tif against user01 ...
🔵 Verifying fingerprint for user01...
✅ Verification result: NO MATCH (score: 0.235)
⚠️ NOT VERIFIED: Score 0.235 below threshold.
   Matched minutiae: 23

> stats

=====
SYSTEM STATISTICS
=====
Total templates: 210
Unique persons: 92
Average minutiae per template: 150.0

Pattern type distribution:
  arch: 210

Preprocessing stats:
  Images processed: 2
  Avg processing time: 8.240 s
  Avg quality score: 0.598

Feature extraction stats:
  Images processed: 2
  Avg minutiae count: 150.0

Matching stats:
  Verifications performed: 2
  Identifications performed: 0
  Average match score: 0.235

> |

```

Matched minutiae: 23 điểm trùng khớp.

Điểm đối sánh (Matching score): 0.235.

Quyết định của hệ thống: NO MATCH / NOT VERIFIED (Bị từ chối vì điểm 0.235 thấp hơn ngưỡng cắt mặc định, thường là 0.30 hoặc 0.35).

Total templates: 210 mẫu vân tay.

Unique persons: 92 cá thể độc lập.

Average minutiae per template: 150.0 điểm/mẫu.

Toàn bộ mẫu hiện có đều được phân loại về dạng arch: 210.

```
(venv) PS C:\Users\HUY\Biometric_AFIS> python scripts/batch_process.py
--> Tim thay 80 anh trong data/raw
📁 Enrolling fingerprint for tmp_101_1...
✅ Enrollment successful: 150 minutiae, pattern: arch
[OK] 101_1.tif -> 150 minutiae -> data/minutiae\101_1.npy
📁 Enrolling fingerprint for tmp_101_2...
✅ Enrollment successful: 150 minutiae, pattern: arch
[OK] 101_2.tif -> 150 minutiae -> data/minutiae\101_2.npy
📁 Enrolling fingerprint for tmp_101_3...
✅ Enrollment successful: 150 minutiae, pattern: arch
[OK] 101_3.tif -> 150 minutiae -> data/minutiae\101_3.npy
📁 Enrolling fingerprint for tmp_101_4...
✅ Enrollment successful: 150 minutiae, pattern: arch
[OK] 101_4.tif -> 150 minutiae -> data/minutiae\101_4.npy
📁 Enrolling fingerprint for tmp_101_5...
✅ Enrollment successful: 150 minutiae, pattern: arch
[OK] 101_5.tif -> 150 minutiae -> data/minutiae\101_5.npy
```

```
(venv) PS C:\Users\HUY\Biometric_AFIS> python -c "import numpy as np; d = np.load('data/minutiae/101_1.npy'); print('Shape:', d.shape); print('5 minutiae dau tien:\n', d[:5])"
Shape: (150, 3)
5 minutiae dau tien:
[[0.41494846 0.04278075 1.3958104 ]
 [0.68041235 0.06417112 0.39655536]
 [0.6159794  0.06684492 0.54842144]
 [0.9046392  0.06684492 1.6193948 ]
 [0.45618558 0.0828877  0.23036109]]
```

BƯỚC 4:

Giá trị mặc định

```
# Gabor filter parameters
'gabor_kernel_size': 21, # Size of Gabor kernels
'gabor_sigma': 4.0, # Standard deviation
'gabor_gamma': 0.5, # Spatial aspect ratio
'gabor_psi': 0, # Phase offset

# Binarization
'adaptive_block_size': 11, # Block size for adaptive threshold
'adaptive_c': 2, # Constant subtracted from mean
```

```
===== KET QUA: Baseline_Mac_Dinh =====
So luong phep thu Genuine: 70
Diem Genuine trung binh : 0.2670 (+/- 0.0559)
Diem Genuine thap nhat : 0.1560
Diem Genuine cao nhat : 0.3880

Chi tiet ty le tu choi sai (FRR):
Threshold So lan bi tu choi FRR (%)
-----
0.20 7 10.00
0.25 33 47.14
0.30 48 68.57
0.35 65 92.86
0.40 70 100.00
0.50 70 100.00
=====
```

```
(venv) PS C:\Users\HUY\Biometric_AFIS> |
```

Gabor

```
# Gabor filter parameters
'gabor_kernel_size': 35, # Size of Gabor kernels
'gabor_sigma': 12.0, # Standard deviation
'gabor_gamma': 0.5, # Spatial aspect ratio
'gabor_psi': 0, # Phase offset
```

```
===== KET QUA: Loi_Gabor_Filter =====
So luong phep thu Genuine: 70
Diem Genuine trung binh : 0.3479 (+/- 0.0928)
Diem Genuine thap nhat : 0.1980
Diem Genuine cao nhat : 0.6100

Chi tiet ty le tu choi sai (FRR):
Threshold So lan bi tu choi FRR (%)
-----
0.20 1 1.43
0.25 12 17.14
0.30 27 38.57
0.35 39 55.71
0.40 49 70.00
0.50 66 94.29
=====
```

Chỉ số / Ngưỡng cắt	Cấu hình Gốc (Baseline_Mac_Dinh)	Cấu hình Thay đổi (Loi_Gabor_Filter)	Nhận xét biến thiên
Tham số can thiệp	gabor_sigma: 4.0 kernel_size: 21	gabor_sigma: 12.0 kernel_size: 35	Tăng mạnh vùng lân cận làm mịn
Điểm Genuine trung binh	0.2670 +- 0.0559	0.3479 +- 0.0928	Tăng +0.0809
Điểm Genuine cao nhất	0.3880	0.6100	Tăng +0.2220
FRR @ Threshold = 0.20	\$10.00\%\$ (7/70 lần từ chối)	1.43% (1/70 lần từ chối)	Giảm mạnh 8.57%

FRR @ Threshold = 0.25	47.14% (33/70 lần từ chối)	17.14% (12/70 lần từ chối)	Giảm mạnh 30.00%
FRR @ Threshold = 0.35	92.86% (65/70 lần từ chối)	55.71% (39/70 lần từ chối)	Giảm mạnh 37.15%
FRR @ Threshold = 0.40	100.00% (70/70 lần từ chối)	70.00% (49/70 lần từ chối)	Giảm 30.00%

1. Hiện tượng giảm tỷ lệ từ chối sai (FRR):

- Khi tăng kích thước nhân lọc k 35 và độ lệch chuẩn sigma 12.0, bộ lọc Gabor có xu hướng làm liền các vết đứt đoạn giả, khử nhiễu mạnh trên toàn bộ bề mặt ảnh FVC2002.
- Việc làm liền các rãnh đứt giúp thuật toán loại bỏ các minutiae kết thúc giả (Spurious Endings) sinh ra do vết trầy xước/vết mờ quang học. Nhờ đó, số lượng cặp minutiae trùng khớp giữa 2 ảnh cùng cá thể tăng lên, kéo theo điểm số đối sánh trung bình tăng và FRR giảm rõ rệt.

2. Mặt trái về tính an toàn của hệ thống sinh trắc học:

- Mặc dù FRR giảm là tín hiệu tốt cho trải nghiệm người dùng (ít bị từ chối oan), nhưng việc sigma quá lớn làm mất đi các chi tiết vân tay độc bản (đường vân bị làm mờ và đồng nhất hóa).
- Điều này thường kéo theo nguy cơ Tỷ lệ chấp nhận nhầm (FAR - False Acceptance Rate) sẽ tăng cao, vì dấu vân tay của hai người khác nhau lúc này cũng có thể bị làm mờ tương tự nhau và dễ dàng ghép cặp nhầm.